

21 Вопрос | Верхний и нижний Дарбу и
нижний и верхний Дарбу. Определения. Доказать
теорему Дарбу о том, что верхний (нижний)
и нижний Дарбу есть пределы верхней (нижней)
срешки Дарбу при условии, что множество
разбиения стремится к нулю (теорема Дарбу)

1) Верхний и нижний интеграл Дарбу

$\bar{A} = \{ \bar{S} \}$ - множество всех верхних граней,
ограничено снизу.

$\underline{A} = \{ \underline{S} \}$ - множество всех нижних граней,
ограничено сверху

$$\bar{S} \geq \underline{S}$$

Тогда $\exists \inf \bar{A} = \gamma^*$ - верхний интеграл Дарбу

$\exists \sup \underline{A} = \gamma_*$ - нижний интеграл Дарбу

$$\underline{S} \leq \underline{Y}^* \leq Y^* \leq \overline{S}$$

$$\underline{Y}^* = \sup \underline{S} = \sup \sum_{i=1}^n \inf_{x_i}^{m_i} (f(x)) \Delta x$$

$$Y^* = \inf \overline{S} = \inf \sum_{i=1}^n \sup_{x_i}^{M_i} (f(x)) \Delta x$$

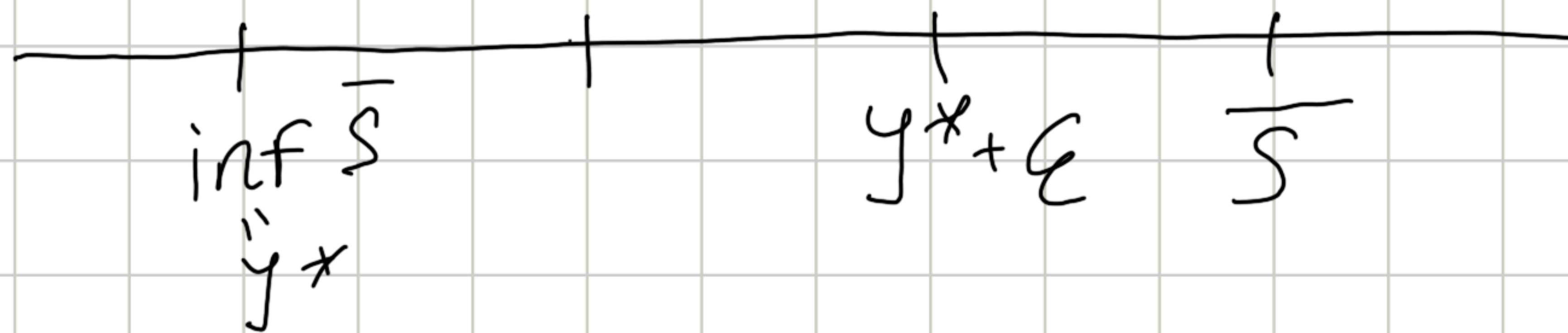
2) Теорема Дарбу : $Y^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}$, $\underline{Y}^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}$

Докажем это : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P, \forall \xi_i (n < \delta \Rightarrow |\overline{S} - Y^*| < \varepsilon)$

По определению $Y^* = \inf \overline{S}$

$$\overline{S}^*$$

$$\exists p^*$$

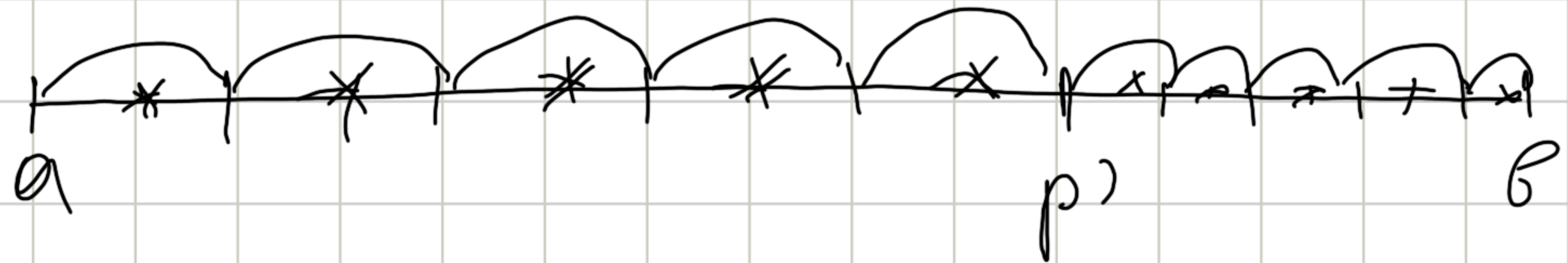


Разбиение P^* содержит K^* точек разбиения Y^*

Есть два разбиения: произвольное P и
заданное P^*

✂ Рассмотрим $P' = P \cup P^*$ Имеем:

• P' — измельчение P



$\bar{S}'$ — верхняя сумма Дарбу для P'

$$y^* \leq \bar{S}' < \bar{S}^* < y^* + \varepsilon$$

Тогда $|\bar{S}^* - \bar{S}'| \leq \Omega \cdot n \cdot \kappa^* \leq \Omega \delta \kappa^*$

$$\bar{S} \leq \bar{S}' + \Omega \delta \kappa^* < \bar{S}' + \varepsilon, \text{ если } \delta < \frac{\varepsilon}{\Omega \kappa^*}$$

При этом: $\bar{S}' < y^* + \varepsilon$;

$$y^* \leq \bar{S} \leq y^* + 2\varepsilon; \quad |\bar{S} - y^*| < 2\varepsilon$$

$$\forall 2\varepsilon > 0 \exists \delta < \frac{\varepsilon}{\Omega \kappa^*} : \forall P, \xi_i \ (n \leq \delta = |\bar{S} - y^*| < 2\varepsilon)$$

